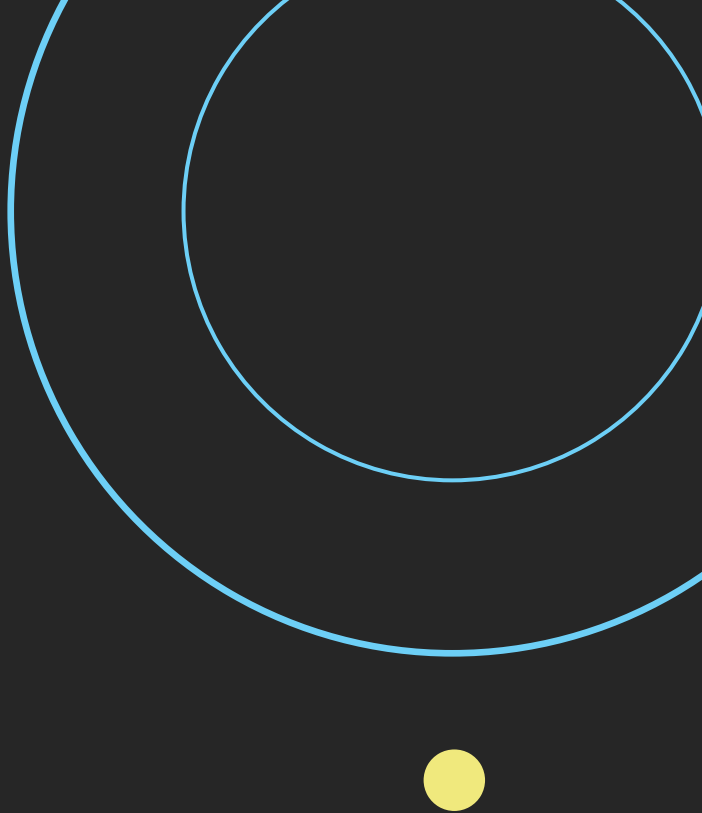


雲端與 AI AGENT · 第一堂

課程怎麼走， 專題怎麼過

五個 Stage 、 40 個單元、一個期末專題

盧建霖 Thomas Lu
2026-09-12



AGENDA

01 課程全貌

五個 Stage、單元結構、AI 的角色

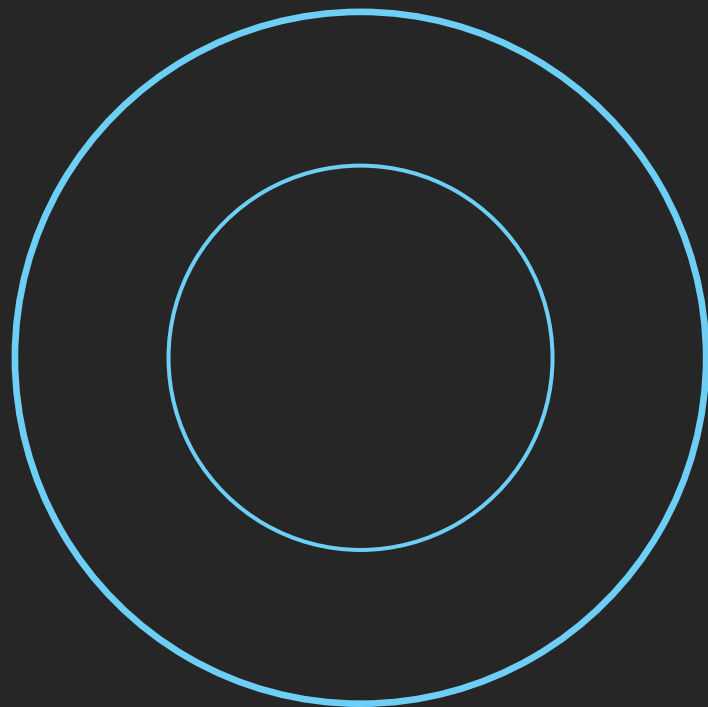
02 期末專題

三條鐵則、評分、難度階梯

03 Lab：開帳號、設 Budget

兩件事，step by step

04 3 Takeaways



課程全貌

課程全貌

五個 Stage ， 40 個單元

- AWS 為主線， GCP 只講差異
- 每個單元都接一段 AI 連結
- 方法軌在每個 Stage 開頭回收

順序：先學怎麼學，再學 AWS ， GCP 只講差異



Stage 1 與 2 是主線：先把 AWS 基礎打穩，再上 AI 與 Agent

Stage 3 不重教基礎，每個單元從「跟 AWS 哪裡不一樣」切入

每個單元同一個結構：核心內容、AI 連結、實作

節	內容	例：帳號安全、IAM 與成本控制
核心內容 4 到 8 節	這個服務是什麼、怎麼選	全球基礎架構、IAM 核心、Roles 與臨時憑證、Well-Architected、成本控制
AI 連結 1 節	這跟 LLM 與 agent 的關係	agent 代替你行動時用誰的權限；LLM 成本沒有上限
實作 1 節	多數零程式碼，重除錯	空帳號交給三人團隊：管理者 MFA、開發者角色、CLI 多組態、預算告警

證照才考的進階細節壓縮到證照軌講義，課堂不講

AI 在課堂有三種身分

教具

幫你看懂

- 把 IAM Policy 用白話重講
- 把官方比較表補上數字例

對手

逼你講清楚

- 扮演資安稽核員逐條質疑
- 扮演聽不懂就打斷的初學者

被解剖的對象

讓你看見它的極限

- 調參數、灌爆脈絡看它退化
- 先讓它答錯，再回官方文件對照

期末專題

先求有，再求好

- Tier 0 一題上 AWS 就及格
- 五個評分維度，前兩個是門檻
- 停在哪一關拿哪一關的分

三條鐵則

鐵則 1

所有成品部署到 AWS

- EC2、Lambda、ECS 擇一
- 本地 VM 只能當練習環境

鐵則 2

Tier 0 一題就及格

- 能跑、架構對，兩個維度達標
- 其餘全是加分

鐵則 3

費用控管

- 開帳第一件事設 AWS Budgets 告警
- Demo 完就 terminate ；不要 join AWS Organizations

評分五個維度，前兩個達標就及格

維度	配分	看什麼
能跑起來	30	成品能連線、存取、使用， Demo 當場可重現
架構正確性	25	組件擺放、網段切分、服務依賴符合題目
安全性	20	最小開放、資料庫不對外、金鑰不落 repo
可維護與自動化	15	重開機不掛、自動重啟、 CI/CD 、基本監控
文件與展示	10	一張架構圖、一段 Demo 、 README

Tier 0 到 5：停在哪一關，拿哪一關的分

Tier	題目
0 保底	CS 對戰伺服器；WordPress Web 與 DB 分離
1 運維與工具	維運 Agent 兩題；SSM 免 SSH 遠控；MCP 接 AI IDE
2 多組件整合	Agentic AI 切成多台 EC2，加 VPC 網段隔離
3 CI/CD 演化	六關：手動、容器化、自動建置、自動部署、Fargate、跨雲
4 微服務	Flask 五支 API：monolith 崩潰，拆開後一支掛其餘活
5 Capstone	企業客服 Agentic AI：Prompt 管理、RAG、MCP、監控
延伸	S3 靜態作品集；LINE Bot；雲端新聞 Agent；第二大腦 RAG

AI 題兩條路線一視同仁：LangChain 寫程式，或 Dify、Bedrock 低程式

Lab 1：建立 AWS 帳號，選 Free plan，root 開 MFA

- 1 到 aws.amazon.com，點 **Create an AWS Account**
輸入 root user 的 email 與帳號名稱，收信填驗證碼，設 root 密碼
- 2 選 **Free plan**
最多 200 美元額度、6 個月，不轉 Paid plan 不會扣款；專題要用到 Paid 專屬服務時再轉，轉之前先問講師
- 3 帳號資料
選 **Personal**，填聯絡資料，接受 **AWS Customer Agreement**
- 4 付款方式
加一張有效的信用卡，驗證帳單地址
- 5 身分驗證
輸入手機號碼，收驗證碼；有 CAPTCHA 就照著填
- 6 **Support plan 選 Basic（免費），Complete sign up**
啟用通常幾分鐘，最多 24 小時，收到確認信才算完成
- 7 登入後第一件事：**root 開 MFA**
右上角帳號名 → **Security credentials** → **Assign MFA device** → **Authenticator app**，掃 QR 碼填兩組驗證碼 → **Add MFA**

出處：AWS re:Post 「How do I create and activate a new AWS account?」、aws.amazon.com/free、IAM 使用指南
root MFA，2026-09-12 查閱

Lab 2：設定 AWS Budgets，超過免費額度就通知

1

開 Billing and Cost Management 主控台

console.aws.amazon.com/cost-management/，左側選 Budgets

2

Create budget → Budget setup 選 Use a template (simplified)

四個模板裡先用 Zero spend budget：花費超過免費額度就通知

3

填收通知的 email，Create budget

用你每天會看的信箱，不要用 root 的備用信箱

4

再建一個 Monthly cost budget 當上限

金額填 10 美元：超過或預測會超過都通知

5

驗收

Budgets 列表看到兩筆；第一次建會順便啟用 Cost Explorer，圖表最多 24 小時後才出現

6

養成兩個習慣

每次 Demo 完就 terminate；切勿 join AWS Organizations，Free 額度會歸零

出處：AWS Budgets 使用指南「Budget templates」，2026-09-12 查閱；模板細節之後都能改，Template settings 選 Custom

3 Takeaways

1

40 個單元、五個 Stage

AWS 是主線，GCP 只講差異，期末專案從今天開始想

2

專題先保底

Tier 0 一題上 AWS，能跑、架構對，就及格

3

帳號兩件事今天做完

Free plan 開帳、root 開 MFA、Budgets 兩筆告警

AWS 的服務每 12 個月換一輪，查得到今天為真答案的方法不會過期。